

Câu 1:

a) Dùng ngôn ngữ lập trình C để viết hàm tìm kiếm nhị phân trên mảng một chiều có n số nguyên đã được sắp xếp giảm. (Nếu tìm thấy hàm trả về 1, ngược lại hàm trả về 0)

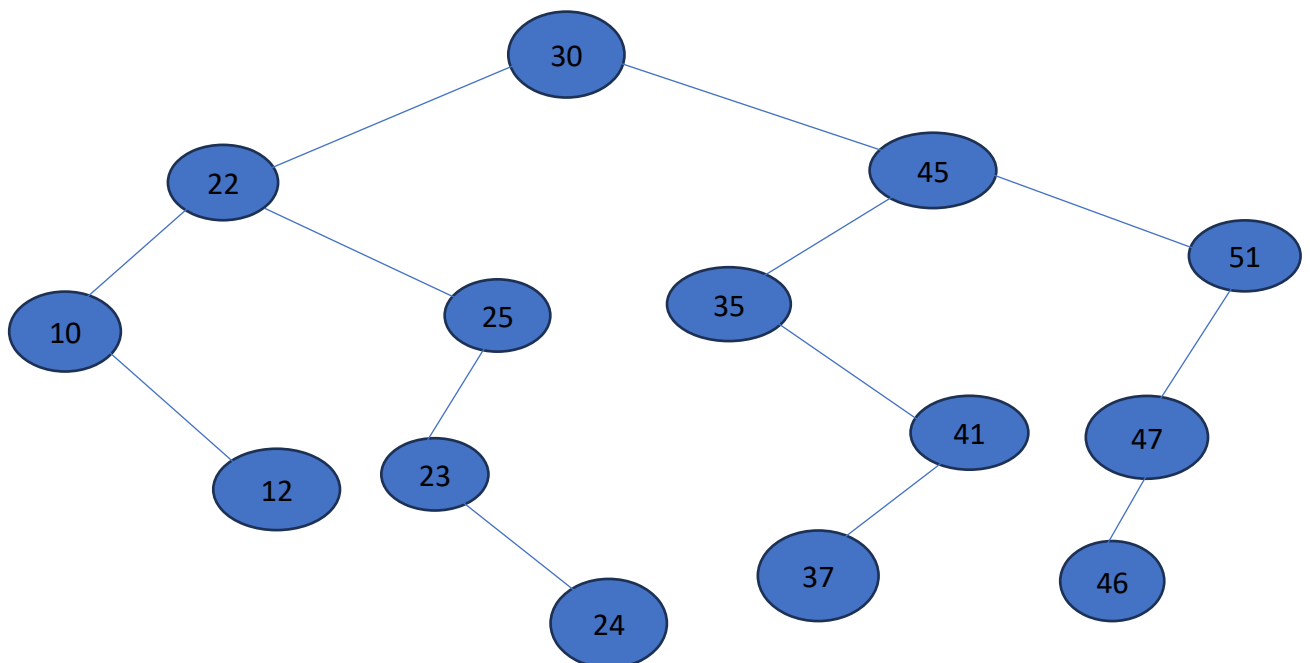
```
int TimNhiPhan(int a[], int n, int x)
{
    int l = 0, r = n - 1, m;
    while (l <= r)
    {
        m = (l + r) / 2;
        if (a[m] == x)
            return 1;
        else if (a[m] > x)
            l = m + 1;
        else
            r = m - 1;
    }
    return 0;
}
```

b. Hãy cho biết độ phức tạp trong trường hợp tốt nhất và xấu nhất của thuật toán ở câu a.

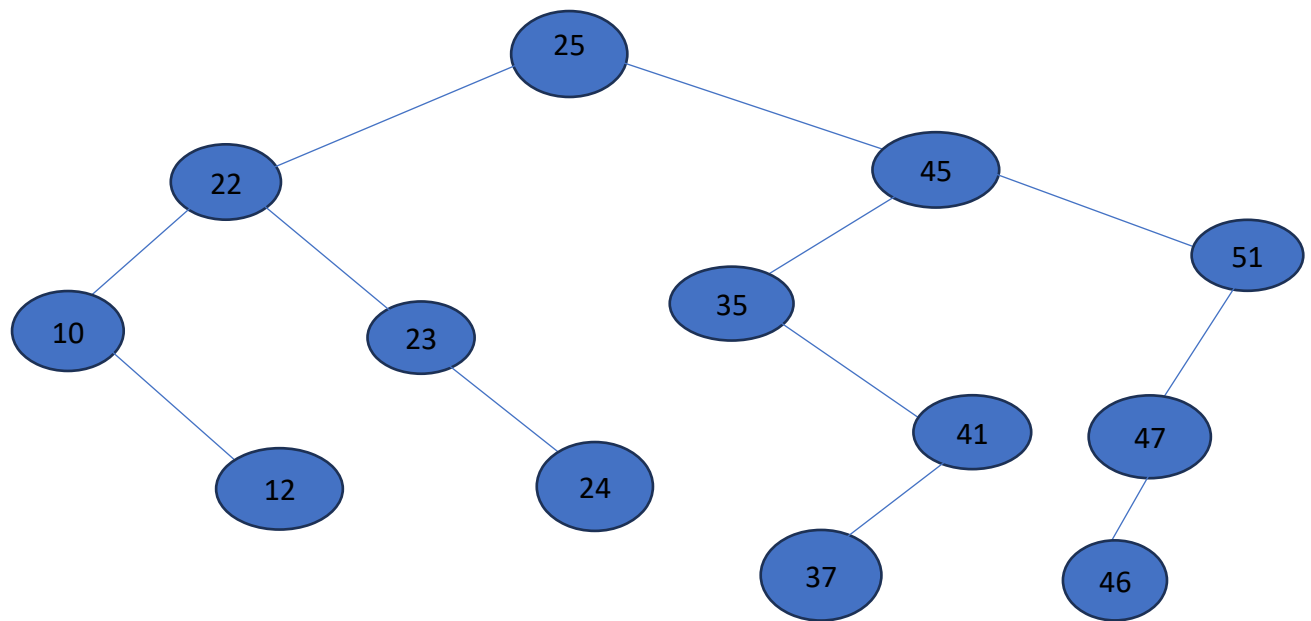
tốt nhất: gán = 1
 So sánh: $2 \Rightarrow O(3)$
Xấu nhất: $\log_2(n)$

Câu 2: Cho dãy các số nguyên sau: 30, 22, 10, 12, 25, 23, 24, 45, 35, 41, 37, 51, 47, 46

a. Hãy xây dựng (vẽ cây sau cùng) cây nhị phân tìm kiếm khi thêm lần lượt các khoá trên vào cây.



b. Vẽ hình dạng của cây sau khi xóa nút có khóa 30.



c. Giả sử ta có khai báo cấu trúc dữ liệu của một nút, một cây như sau:

```
typedef struct tagTNode
```

```
{
```

```
    int Key;
```

```
    struct tagTNode *Left, *Right;
```

```
} TNode;
```

```
typedef TNode *TREE;
```

Viết hàm thêm nút có khóa bằng x vào cây nhị phân tìm kiếm.

Thêm nút nằm tại địa chỉ p, thêm được hàm trả về 1, không được hàm trả về 0, Key của p là

x

```
int AddNode(TREE &t, TNode *p)
```

```
{
```

```
    if (t != NULL)
```

```
    {
```

```
        if (t->Key == p->Key)
```

```
            return 0;
```

```
        else if (p->Key < t->Key)
```

```
            return AddNode(t->Left, p);
```

```
        else
```

```
            return AddNode(t->Right, p);
```

```
    }
```

```
    t = p;
```

```
    return 1;
```

```
}
```

Câu 3: Thông tin của thí sinh xét tuyển vào trường ĐHCNTT năm 2024 gồm: Mã thí sinh (chuỗi), tên thí sinh (chuỗi), điểm toán (số thực), điểm lý (số thực), điểm anh văn (số thực), ngành xét tuyển (chuỗi). Dùng ngôn ngữ lập trình C để thực hiện các yêu cầu sau:

a) Khai báo cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết đơn dạng con trỏ để quản lý danh sách các thí sinh ở trên.

```
typedef struct
{
    string Ma;
    string Ten;
    float Toan, Ly, AV;
    string Ngành;
} TS;
typedef struct tagNode
{
    TS Info;
    struct tagNode *Next;
} Node;
typedef struct
{
    Node *Head, *Tail;
} List;
```

b) Liệt kê tên thí sinh trúng tuyển vào ngành "Khoa học dữ liệu". Biết rằng điểm trúng tuyển là 27.5 với điều kiện không có môn nào bị 0 điểm.

```
void LietKe(List l)
{
    Node *p;
    float tong;
    p = l.Head;
    while (p != NULL)
    {
        tong = p->Info.Toan + p->Info.Ly + p->Info.AV;
        if (p->Info.Ngành == "Khoa học DL" && (tong > 27.5) && (p->Info.Toan > 0) && (p->Info.Ly > 0) && (p->Info.AV > 0))
            cout << p->Info.Ten;
        p = p->Next;
    }
}
```

c) Cho biết tên, mã thí sinh của các thí sinh có tổng điểm cao nhất.

```
void Max(List l)
{
    Node *p;
    float ma, tong;
    p = l.Head;
    ma = p->Info.Toan + p->Info.Ly + p->Info.AV;
    while (p != NULL)
    {
        tong = p->Info.Toan + p->Info.Ly + p->Info.AV;
        if (tong > ma)
            ma = tong;
        p = p->Next;
    }

    p = l.Head;
    while (p != NULL)
    {
        tong = p->Info.Toan + p->Info.Ly + p->Info.AV;
        if (tong == ma)
            cout << p->Info.Ten << p->Info.Ma;

        p = p->Next;
    }
}
```

d) Tìm thí sinh theo mã thí sinh (mã thí sinh nhập từ bàn phím).

```
Node *Tim(List l, string x)
{
    Node *p = l.Head;
    while ((p != NULL) && (p->Info.Ma != x))
        p = p->Next;
    return p;
}
```

e) Viết hàm sắp xếp danh sách thí sinh giảm dần theo tổng điểm của 3 môn xét tuyển, hãy cho biết thuật toán sắp xếp đã dùng.

```
void SX(List l)
{
    Node *i, *j;
    float tongi, tongj;
    for (i = l.Head; i != l.Tail; i = i->Next)
        for (j = i->Next; j != NULL; j = j->Next)
        {
            tongi = i->Info.Toan + i->Info.Ly + i->Info.AV;
            tongj = j->Info.Toan + j->Info.Ly + j->Info.AV;
            if (tongj > tongi)
            {
                TS tam = i->Info;
                i->Info = j->Info;
                j->Info = tam;
            }
        }
}

int main()
{
    List l1;
    LietKe(l1);
    Max(l1);
    if (Tim(l1, "001") == NULL)
        cout << "Khong thay";
    else
        cout << "Thay";
    SX(l1);
    return 0;
}
```

Phải viết hàm main() để gọi thực hiện các hàm ở câu 3, nếu không câu 3 không được tính điểm.